

УО «Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №4

по предмету

Базы данных

Вариант 1

Выполнил:

Бражалович А.И.

Проверил:

Фадеева Е.Е.

Группа 351004

Минск 2025

Предметная область: Фирма по обслуживанию и ремонту компьютеров.

2. Опираясь на созданную ранее в первом пункте данной лабораторной работы даталогическую модель, создайте физическую модель. Выполните следующие задачи:

- 2.1. Настройте права доступа.

- 2.1.1. Создание пользователя для Менеджеров (работа с заказами и клиентами)

```
CREATE USER 'manager_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_1';
```

- 2.1.2. Создание пользователя для Инженеров (работа с ремонтом и запчастями)

```
CREATE USER 'engineer_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_2';
```

Права для Менеджера

- 2.1.3. Полный доступ к данным Клиентов

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON computer_repair.Clients TO 'manager_user'@'localhost';
```

- 2.1.4. Полный доступ к данным Оборудования

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON computer_repair.Devices TO 'manager_user'@'localhost';
```

- 2.1.5. Полный доступ к Заказам (для создания, изменения статуса, общей суммы)

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON computer_repair.Orders TO 'manager_user'@'localhost';
```

- 2.1.6. Чтение справочников (Сотрудники, Услуги, Запчасти)

```
GRANT SELECT ON computer_repair.Employees TO 'manager_user'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT ON computer_repair.Services TO 'manager_user'@'localhost';
```

```
GRANT SELECT ON computer_repair.Parts TO 'manager_user'@'localhost';
```

Права для Инженера

- 2.1.7. Чтение данных Клиентов и Оборудования

```
GRANT SELECT ON computer_repair.Clients TO  
'engineer_user'@'localhost';  
GRANT SELECT ON computer_repair.Devices TO  
'engineer_user'@'localhost';
```

2.1.8. Полный доступ к Заказам (для обновления диагностики, статуса и дат)

```
GRANT SELECT, UPDATE ON computer_repair.Orders TO  
'engineer_user'@'localhost';
```

2.1.9. Полный доступ к деталям заказа (Услуги)

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON  
computer_repair.OrderServices TO 'engineer_user'@'localhost';  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON  
computer_repair.OrderParts TO 'engineer_user'@'localhost';
```

2.1.10. Чтение и обновление склада Запчастей (списание)

```
GRANT SELECT, UPDATE ON computer_repair.Parts TO  
'engineer_user'@'localhost';
```

2.1.11. Чтение справочников (Услуги)

```
GRANT SELECT ON computer_repair.Services TO  
'engineer_user'@'localhost';
```

2.2. Настройте кодировки.

2.2.1. Изменение кодировки базы данных на utf8.

```
ALTER DATABASE computer_repair  
CHARACTER SET = utf8mb4  
COLLATE = utf8mb4_unicode_ci;
```

2.2.2. Изменение кодировки для всех таблиц в базе данных

```
ALTER TABLE Clients CONVERT TO CHARACTER SET  
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
ALTER TABLE Employees CONVERT TO CHARACTER SET  
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
ALTER TABLE Devices CONVERT TO CHARACTER SET  
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
ALTER TABLE Orders CONVERT TO CHARACTER SET  
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
ALTER TABLE Services CONVERT TO CHARACTER SET  
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```

ALTER TABLE Parts CONVERT TO CHARACTER SET
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
ALTER TABLE OrderServices CONVERT TO CHARACTER
SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
ALTER TABLE OrderParts CONVERT TO CHARACTER SET
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

```

2.3. Настройте метод доступа.

Метод доступа с помощью PHP

```

<?php
$host = 'localhost';
$db = 'computer_repair';
$user = 'engineer_user';
$password = 'password_2';
$charset = 'utf8mb4';
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE =>
    PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE =>
    PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $password, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}
?>

```

2.4. Добавьте все необходимые индексы.

2.4.1. Таблица Clients

Столбец	Тип индекса	Обоснование	Команда SQL
client_type	Обычный	Для быстрого поиска по типу клиента (Физ. / Юр. лицо).	CREATE INDEX idx_client_type ON Clients (client_type);

Столбец	Тип индекса	Обоснование	Команда SQL
name	Обычный	Для поиска по части имени/названия организации.	CREATE INDEX idx_client_name ON Clients (name);

2.4.2. Таблица Employees

Столбец	Тип индекса	Обоснование	Команда SQL
position	Обычный	Для выборки сотрудников по должности (например, всех 'Инженеров').	CREATE INDEX idx_employee_position ON Employees (position);
specialization	Обычный	Для поиска инженеров с определенной специализацией.	CREATE INDEX idx_employee_specialization ON Employees (specialization);

2.4.3. Таблица Devices

Столбец	Тип индекса	Обоснование	Команда SQL
device_type	Обычный	Для поиска устройств по типу (Ноутбук, ПК, Монитор).	CREATE INDEX idx_device_type ON Devices (device_type);
receipt_date	Обычный	Для анализа загрузки или поиска устройств, сданных в определенный период.	CREATE INDEX idx_receipt_date ON Devices (receipt_date);

2.4.4. Таблица Orders

Столбец	Тип индекса	Обоснование	Команда SQL
status	Обычный	Критический и важный индекс для ежедневной работы (например, "Показать все заказы со статусом 'В работе'").	CREATE INDEX idx_order_status ON Orders (status);
order_date	Обычный	Для поиска заказов по дате приема.	CREATE INDEX idx_order_date ON Orders (order_date);
planned_completion_date	Обычный	Для вывода списка просроченных или срочных заказов.	CREATE INDEX idx_planned_completion_date ON Orders (planned_completion_date);

2.4.5. Таблица Parts

Столбец	Тип индекса	Обоснование	Команда SQL
name	Обычный	Для поиска запчастей по названию.	CREATE INDEX idx_part_name ON Parts (name);
stock_quantity	Обычный	Для быстрого поиска запчастей с низким остатком на складе.	CREATE INDEX idx_stock_quantity ON Parts (stock_quantity);

3. Проверьте полученный результат, ответив на ряд вопросов:
- 3.1. Все ли объекты в базе данных соответствуют единым соглашениям об именовании объектов? Исправьте те, которые нарушают такие соглашения.
- 3.1.1. Смешанный стиль: Имена таблиц (Clients, Employees, Orders, etc.) используют PascalCase (каждое слово с заглавной буквы) или CamelCase, тогда как внутренние имена столбцов (например, client_id, full_name, actual_service_price) используют snake_case.
- 3.1.2. Множественное число: Все имена таблиц даны во множественном числе (Clients, Devices, Orders, Services, Parts).
- 3.2. Все ли атрибуты в базе данных имеют оптимальные типы данных? Если «нет», оптимизируйте те из них, которые требуют оптимизации.
- 3.2.1. Атрибуты в базе данных имеют оптимальные типы данных.
- 3.3. Все ли отношения в базе данных имеют оптимальные ключи? Если нет, оптимизируйте те из них, которые требуют оптимизации.
- 3.3.1. Отношения в базе данных имеют оптимальные ключи.
- 3.4. Есть ли в базе данных избыточные или отсутствующие связи? Внесите необходимые исправления.
- 3.4.1. В текущей модели в таблице repair_order есть только один внешний ключ к таблице employee (employee_id), который обычно используется для обозначения Менеджера, принявшего заказ. Невозможно отследить, какой именно Инженер (employee) назначен на выполнение данного ремонта, или кто несет ответственность за его диагностику и выполнение. Решение: Добавить новый столбец engineer_id в таблицу repair_order, который будет ссылаться на ту же таблицу employee, но будет отвечать за другую роль.

```
ALTER TABLE repair_order  
  ADD COLUMN engineer_id INT COMMENT 'Внешний ключ  
к таблице employee (Инженер, назначенный на ремонт)';
```

Создание нового внешнего ключа, связывающего Заказ с Инженером

```
ALTER TABLE repair_order
```

```

ADD CONSTRAINT fk_order_engineer
FOREIGN KEY (engineer_id)
REFERENCES employee(employee_id)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE RESTRICT
SELECT 'Критически важная связь с назначенным инженером
добавлена.' AS Status;

```

- 3.5. Существует ли возможность аномалий операций вставки, обновления, удаления данных? Составьте список таких случаев и внесите исправления, чтобы избежать таких аномалий.

3.5.1. Аномалия Обновления: Избыточность справочных данных (Нарушение 3НФ)

Случаи:

Таблица employee (Сотрудники): Столбцы position (Должность) и specialization (Специализация) хранятся в каждой строке сотрудника в виде строки (VARCHAR).

Таблица device (Оборудование): Столбец device_type (Тип устройства) хранится в каждой строке устройства в виде строки (VARCHAR).

Аномалия:

Обновления: Если потребуется изменить название должности или тип устройства, необходимо будет обновить все строки в таблице, где встречается это значение. Если хотя бы одна строка будет пропущена, возникнет несогласованность данных.

Вставки: Невозможно записать новую должность или тип устройства, пока не будет создан сотрудник/устройство с этим значением.

Создание справочника должностей

```

CREATE TABLE position_lookup (
    position_id SMALLINT PRIMARY KEY
    AUTO_INCREMENT COMMENT 'ID должности',
    position_name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
    COMMENT 'Название должности'

```



```

) COMMENT 'Справочник должностей';
ALTER TABLE employee
    ADD COLUMN position_id SMALLINT COMMENT
'Внешний ключ к справочнику должностей';
ALTER TABLE employee
    ADD CONSTRAINT fk_employee_position
    FOREIGN KEY (position_id) REFERENCES
position_lookup(position_id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE employee
    DROP COLUMN position;

```

Создание справочника типов устройств

```

CREATE TABLE device_type_lookup (
    type_id SMALLINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
    COMMENT 'ID типа устройства',
    type_name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
    COMMENT 'Название типа устройства'
) COMMENT 'Справочник типов устройств';

```

```

ALTER TABLE device
    ADD COLUMN device_type_id SMALLINT COMMENT
'Внешний ключ к справочнику типов устройств';

```

```

ALTER TABLE device

    ADD CONSTRAINT fk_device_type
    FOREIGN KEY (device_type_id) REFERENCES
device_type_lookup(type_id)
    ON UPDATE CASCADE
    ON DELETE RESTRICT;

```

```

ALTER TABLE device
    DROP COLUMN device_type;

```

3.5.2. Аномалия Удаления: Потеря данных о Запчастях.

Случай

Таблица part: Учет запчастей и их количества на складе (stock_quantity).

Аномалия:

Удаления: Если запчасть была снята с производства и ее stock_quantity достигло нуля, системный администратор может решить удалить эту запись, чтобы "очистить" склад. При удалении записи о запчасти (строки из таблицы part), теряется вся история об этой запчасти: ее артикул, имя, цена и данные, которые могут потребоваться позже.

Добавление флага активности в таблицу part

ALTER TABLE part

ADD COLUMN is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

COMMENT 'Флаг активности запчасти (TRUE - в продаже/закупке, FALSE - снята с производства)';

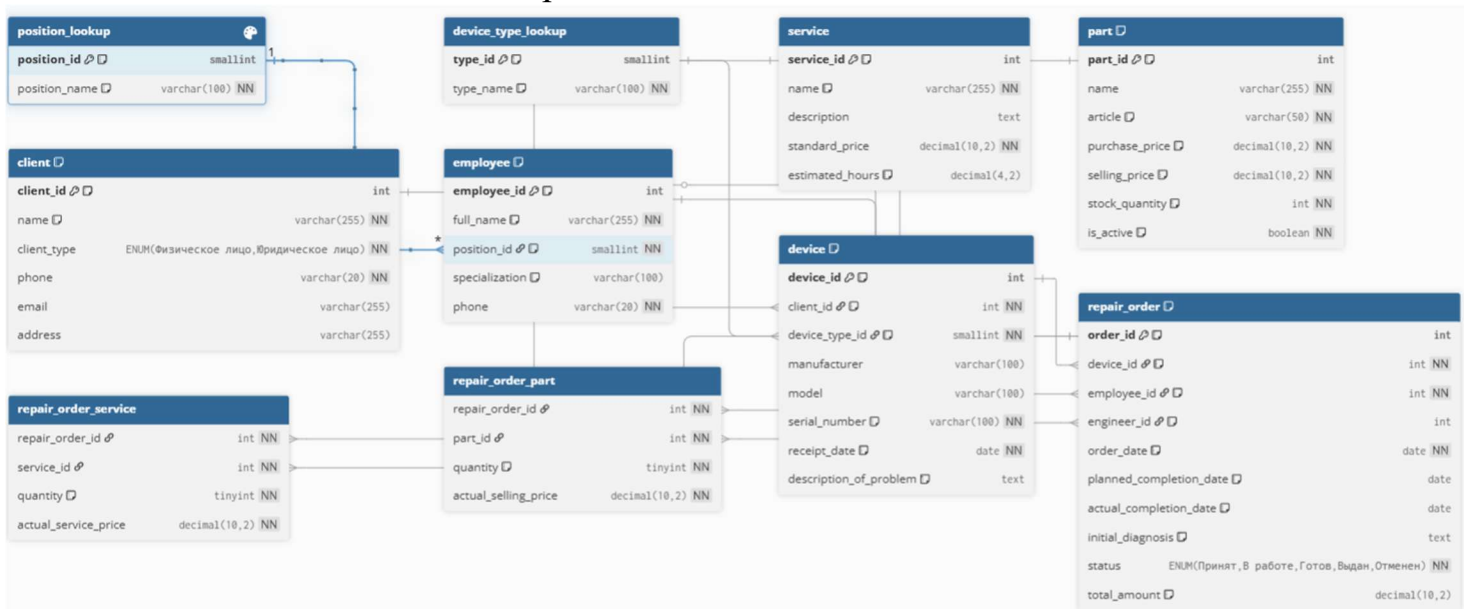
SELECT 'Добавление флага is_active предотвращает аномалию удаления для запчастей.' AS Status;

3.6. Нарушает ли схема какие-либо «требования нормализации»?

Если «да», доработайте схему, чтобы избежать таких нарушений.

3.6.1. Схема не нарушает требования нормализации.

4. Вставьте в отчёт скриншот созданной модели.



5. Вставьте в отчёт описание созданной модели в виде таблицы, приведённой ниже.

Отношение БД	Атрибут отношения БД	Назначение/подробное	Тип данных	Комментарии
--------------	----------------------	----------------------	------------	-------------

		описание атрибута		
position_lookup (Справочник должностей)	position_id (PK)	Уникальный ID должности	SMALLINT	Первичный ключ, Auto Increment
	position_name	Название должности	VARCHAR(100)	Уникальное, обязательное поле
device_type_lookup (Справочник типов устройств)	type_id (PK)	Уникальный ID типа устройства	SMALLINT	Первичный ключ, Auto Increment
	type_name	Название типа устройства	VARCHAR(100)	Уникальное, обязательное поле
service (Услуги)	service_id (PK)	Уникальный идентификатор услуги	INT	Первичный ключ, Auto Increment
	name	Название услуги	VARCHAR(255)	Уникальное, обязательное поле
	description	Подробное описание услуги	TEXT	
	standard_price	Стандартная цена услуги	DECIMAL(10, 2)	Обязательное поле

	estimated_hours	Норма-часы на выполнение	DECIMAL(4, 2)	Оптимизированный тип данных
part (Запчасти)	part_id (PK)	Уникальный идентификатор запчасти	INT	Первичный ключ, Auto Increment
	name	Название запчасти	VARCHAR(255)	Обязательное поле, есть индекс
	article	Артикул	VARCHAR(50)	Уникальное, обязательное поле
	purchase_price	Закупочная цена	DECIMAL(10, 2)	Обязательное поле
	selling_price	Розничная цена	DECIMAL(10, 2)	Обязательное поле
	stock_quantity	Количество на складе	INT	По умолчанию 0, с проверкой (CHECK >= 0)
	is_active	Флаг активности (Мягкое удаление)	BOOLEAN	По умолчанию TRUE
client (Клиенты)	client_id (PK)	Уникальный идентификатор клиента	INT	Первичный ключ, Auto Increment

	name	ФИО или Название организации	VARCH AR(255)	Обязатель ное поле, есть индекс
	client_type	Тип клиента: Физическое/Ю ридическое лицо	ENUM	Обязатель ное поле, есть индекс
	phone	Контактный телефон	VARCH AR(20)	Обязатель ное поле
	email	Email	VARCH AR(255)	Уникально е поле
	address	Адрес	VARCH AR(255)	
employee (Сотрудни ки)	employee_id (PK)	Уникальный идентификато р сотрудника	INT	Первичны й ключ, Auto Increment
	full_name	ФИО сотрудника	VARCH AR(255)	Обязатель ное поле
	position_id (FK)	Должность (из position_looku p)	SMALLI NT	Обязатель ное поле
	specialization	Специализаци я инженера	VARCH AR(100)	Есть индекс
	phone	Контактный телефон	VARCH AR(20)	Обязатель ное поле
device (Оборудов ание)	device_id (PK)	Уникальный идентификато р устройства	INT	Первичны й ключ, Auto Increment
	client_id (FK)	Владелец устройства (из client)	INT	Обязатель ное поле

	device_type_id (FK)	Тип устройства (из device_type_lookup)	SMALLINT	Обязательное поле
	manufacturer	Производитель	VARCHAR(100)	
	model	Модель	VARCHAR(100)	
	serial_number	Серийный номер устройства	VARCHAR(100)	Уникальное, обязательное поле
	receipt_date	Дата поступления устройства	DATE	Обязательное поле, есть индекс
	description_of_problem	Описание неисправности	TEXT	
repair_order (Заказы)	order_id (PK)	Уникальный идентификатор заказа	INT	Первичный ключ, Auto Increment
	device_id (FK)	Устройство в ремонте (из device)	INT	Обязательное поле
	employee_id (FK)	Менеджер, принявший заказ (из employee)	INT	Обязательное поле
	engineer_id (FK)	Инженер, назначенный на ремонт (из employee)	INT	Есть индекс
	order_date	Дата приема заказа	DATE	Обязательное поле,

				есть индекс
	planned_completion_date	Планируемая дата выдачи	DATE	Есть индекс
	actual_completion_date	Фактическая дата выдачи	DATE	
	initial_diagnosis	Предварительный диагноз инженера	TEXT	
	status	Текущий статус заказа	ENUM	Обязательное поле, есть индекс
	total_amount	Общая стоимость заказа	DECIMAL(10, 2)	Автоматически рассчитывается триггерами
repair_order_service (Услуги в Заказе)	repair_order_id (PK, FK)	Заказ (из repair_order)	INT	Часть составного первичного ключа
	service_id (PK, FK)	Услуга (из service)	INT	Часть составного первичного ключа
	quantity	Количество выполненных услуг	TINYINT	По умолчанию 1, оптимизированный тип
	actual_service_price	Фактическая цена услуги	DECIMAL(10, 2)	Обязательное поле

repair_order_part (Запчасти в Заказе)	repair_order_id (PK, FK)	Заказ (из repair_order)	INT	Часть составного первичного ключа
	part_id (PK, FK)	Запчасть (из part)	INT	Часть составного первичного ключа
	quantity	Количество использованных запчастей	TINYINT	По умолчанию 1, оптимизированный тип
	actual_selling_price	Фактическая цена продажи запчасти	DECIMAL(10, 2)	Обязательное поле